

「寻味燕园」校园饮食决策 APP ——作业报告

蛋卷脆：褚丰恺 金维桢 邓羽宸 2026 年 6 月

目录

1	程序功能介绍	2
1.1	地图导航与位置选择	2
1.2	模糊搜索与标签筛选	2
1.3	抽卡系统	2
1.4	营养搭配引导	3
1.5	雷达图确认	3
1.6	菜品评价	3
1.7	历史记录与统计	3
1.8	成就与皮肤系统	3
1.9	个人设置	4
2	项目各模块与类设计	4
2.1	核心数据结构 (dishdata.h、userdata.h、achievementdata.h)	4
2.2	模糊搜索引擎 (fuzzysearch.h/cpp)	5
2.3	推荐算法 (recommend.h/cpp)	5
2.4	地图模块 (mapview.h、zonemanager.h、distancedb.h)	5
2.5	用餐页面 (mealpage.h/cpp、searchwidget.h/cpp、gachawidget.h/cpp)	5
2.6	成就管理 (achievementmanager.h/cpp、achievementpage.h/cpp)	6
2.7	手绘风格 UI 框架 (sketchyui.h/cpp、decopainter.h/cpp)	6
2.8	AI 报告与历史模块 (aireportdialog.h/cpp、historywindow.h/cpp、calendarwindow.h/cpp)	6
2.9	主窗口与数据流 (mainwindow.h/cpp)	7
3	小组成员分工情况	7
4	项目总结与反思	7

1 程序功能介绍

“寻味燕园”是一款面向北京大学学生的校园饮食决策桌面应用，基于 Qt 6 Widgets 框架开发。它将“今天吃什么”这个日常难题游戏化为抽卡体验——用户搜索感兴趣的菜品，观看抽卡动画揭晓选择，按照营养搭配引导完成点餐，在饭后评分、查看历史统计、解锁成就皮肤。

1.1 地图导航与位置选择

程序主界面右侧展示北大校园平面图，地图上有一只随机游走的攻城狮。用户可以点击地图上任意位置选择自己所在的校园区域（如燕南、学一、农园一层等），系统通过多边形判定算法识别区域。地图支持 Ctrl+ 滚轮缩放和鼠标拖拽平移。左侧边栏显示用户头像、昵称、今日热量摄入和建议摄入量，以及五个功能按钮。

1.2 模糊搜索与标签筛选

搜索框支持多种输入方式。菜名搜索使用编辑距离算法做模糊匹配，打错一两个字也能找到正确的菜（例如输入“宫爆鸡丁”也能匹配“宫保鸡丁”）。标签搜索支持口味（辣、甜、清淡）、菜系（川菜、粤菜）、食材（鸡肉、牛肉）等维度，系统通过同义词库扩展搜索词（例如输入“辣”可匹配“麻辣”“香辣”“酸辣”）。此外还支持食堂名称识别，输入“家二”自动识别为“家园二层”，输入“便宜”可筛选低价菜品。

每次搜索生成一个标签显示在搜索栏下方。多次搜索的标签取交集，逐步缩小结果范围。点击芯片旁的叉号可以单独移除某个标签，结果列表即时刷新。搜索结果按菜名匹配度和标签匹配度综合排序，并叠加用户历史评分加权。

1.3 抽卡系统

系统提供两种抽卡方式。“从搜索结果中抽卡”仅从当前筛选出的菜品中随机抽取，确保结果不超出用户选定的范围。“加权抽卡（惊喜模式）”从当前时段所有菜品中抽取，但概率受搜索评分和历史偏好影响。底层使用 UCB1 算法，其核心思想是：高分菜有较高概率被选中，同时给冷门菜品一定的曝光机会，在两者之间取得平衡。特别地，米饭在主食中的基础概率被提升到 50%，保证搭配的合理性。

抽卡动画是用户体验的核心：便当盒从屏幕上方掉落，停在画面中央，用户向右拖动丝带解开包装，菜品卡片揭晓，显示菜名、食堂、价格和热量。如果对结果不满意，点击“换一个”可将该菜品从本轮候选池中永久排除，再次抽卡不会再出现。抽卡过程中伴有音效，增强仪式感。

1.4 营养搭配引导

系统根据当前时间自动切换用餐模式和搭配要求。早餐时段（4:00-10:00）要求搭配一份主食和一份饮品。午餐（10:00-14:00）、晚餐（17:00-21:00）和深夜时段（21:00-4:00）要求搭配一荤一素一主食，完成核心搭配后可进入额外阶段，选择饮品或小吃作为补充。

如果抽到“整餐”类菜品（如面条、盖饭、披萨等），一抽即可完成核心搭配，无需再单独搭配荤素主食。第一道被接受的菜品会锁定食堂，后续抽卡自动限制在同一食堂，页面顶部会显示已锁定的食堂名称。底部“今日菜单”列表展示已选菜品，每道菜旁边有删除按钮，删除后阶段自动回退，可重新抽取。

1.5 雷达图确认

点击“确认菜单，开始吃饭”后，弹出五维雷达图。五个维度分别是：口感（菜品美味度综合评分）、价格（总价是否合理）、体验（餐厅环境评分）、热量（与用户基础代谢率的对比）、距离（用户位置到食堂的距离）。雷达图直观展示当前餐食在各维度的表现，用户满意则点击“就这些！开吃！”完成记录，不满意可点击“算了，重新选”退回重新搭配。

1.6 菜品评价

确认开吃后自动弹出评价窗口，列出本餐所有菜品，每道菜可评 1 到 5 星。用户也可以随时通过侧边栏“菜品评价”按钮查看所有历史菜品的评分记录，对之前未评分的菜品进行补充评分。

1.7 历史记录与统计

点击侧边栏“历史记录”进入日历视图，按月导航，每天显示当日菜品列表、总热量和总消费金额。点击“统计”按钮进入折线图页面，展示消费金额和热量摄入随时间变化的变化曲线，支持左右滑动切换时间范围。点击“报告”按钮可生成 AI 饮食分析报告：选择“今日报告”或“一周报告”后，系统将饮食数据发送至智谱 GLM-4.5-Flash 模型，AI 返回个性化的食光报告，包含饮食风格总结、能量分析、食物多样性、消费评价和健康建议，文字采用流式输出逐段呈现。首次使用需输入智谱 API Key。生成的报告保存在历史报告，可随时回看。

1.8 成就与皮肤系统

程序共设置 10 项成就勋章，分为四个类别：

- **里程碑类**：初来乍到（完成第一次饮食记录）
- **自律/放纵类**：自律干饭人和铁律干饭人（连续 3 天/7 天热量不超标），暴食魔王和热量暴君（连续 3 天/7 天热量超标），全勤吃货（连续 7 天有饮食记录）
- **探索类**：味蕾收藏家和百味大师（累计品尝 50 种/100 种不同菜品）
- **特别类**：深夜食堂（21:00 后完成饮食记录），豪华大餐王（单餐消费超过 50 元）

每解锁一项成就即可获得一款攻城狮皮肤，点击已解锁成就卡片可切换皮肤装扮。新解锁的成就通过侧边栏红点提示。成就系统在每餐确认后自动检测，通过扫描历史记录和饮食时间数据库计算各成就的达成状态和日期。

1.9 个人设置

在设置页面，用户可以修改头像（从本地选择图片）、昵称、性别、身高、体重、年龄（用于计算基础代谢率和每日建议摄入热量），以及调节 BGM 音量。背景音乐为久石让的《Summer》钢琴独奏版循环播放。所有用户数据存储在本地 JSON 文件中，不上传任何服务器，保护隐私安全。

2 项目各模块与类设计

项目使用 C++17 语言和 Qt 6.11 Widgets 框架开发，采用手写布局（不使用 .ui 文件），通过 qmake 构建。代码约二十个自定义类/结构体，按职责分为数据层、搜索推荐层、地图层、用餐层、成就层和 UI 框架层。模块间通过 Qt 的信号-槽机制通信，降低耦合程度。数据使用 JSON 文件持久化，程序启动时加载、每餐后保存。

2.1 核心数据结构（dishdata.h、userdata.h、achievementdata.h）

Dish 结构体存储单个菜品的全部信息，包括菜名、所属食堂、价格、热量、供应时间窗口列表、菜品角色、标签，以及美味度/体验感/健康度评分。**DishRole** 枚举将菜品分为六种角色：整餐、荤菜、素菜、主食、饮品、小吃——这是搭配系统判断搭配是否完整的关键依据。**SupplyWindow** 结构体存储单个供应时段，通过 `contains()` 方法判断当前时间是否在该窗口内。

UserProfile 存储用户动态数据，包括今日已摄入热量、菜品被选次数、“菜名 | 食堂”到评分的映射。**UserSettings** 存储静态设置如身高体重年龄。**DailyRecord** 存储每日饮食摘要：当天菜品列表、总热量、总花费。**AchievementDef** 定义成就的名称、描述和皮肤后缀，**AchievementState** 记录成就的解锁状态、解锁日期和进度。

一个重要的设计是“菜名 | 食堂”复合键：同一道菜在不同食堂被视为独立实体，拥有独立的评分、抽卡次数和权重，贯穿搜索、推荐、评分、成就等全部模块。

2.2 模糊搜索引擎 (fuzzysearch.h/cpp)

FuzzySearch 类实现了多维度的菜品搜索。菜名匹配使用编辑距离 (Levenshtein Distance) 算法，根据查询长度自适应容错 (3 字以下容忍 1 个字符差异，3 字以上容忍 2 个)。标签搜索通过同义词索引从 `synonyms.json` 加载映射 (如“辣”展开为“麻辣”“香辣”“酸辣”)，并用标签到菜品的反向索引加速查找。食堂名使用单向包含匹配 (“家二”包含于“家园二层”)。用餐过程中多次搜索的标签取交集，通过 `m_tempTags` 列表管理，点击芯片叉号可移除单个标签。搜索结果按菜名相似度 (60%) 和标签匹配度 (40%) 加权计分，再叠加基于用户历史评分偏好的加分。

2.3 推荐算法 (recommend.h/cpp)

Recommend 命名空间实现了基于 UCB1 的菜品权重计算。UCB1 算法的核心是平衡“利用”和“探索”——常被选中的高分菜有较高概率再次被选中，但冷门菜品也会得到一定的尝试机会。`computeWeights` 函数将搜索评分与 UCB1 得分结合：惊喜模式下以 UCB1 得分为主，精准模式下以搜索评分为主。米饭类在主食中被赋予额外加权，其基础概率达到 50%，保证搭配时能合理选中主食。

2.4 地图模块 (mapview.h、zonemanager.h、distancedb.h)

MapView 继承 `QGraphicsView`，重写鼠标和滚轮事件实现地图交互：通过判断鼠标移动距离区分单击和拖拽，滚轮缩放配合 `Ctrl` 键快捷键。**ZoneManager** 加载 `zones.json` 中的多边形区域定义，实现点在多边形内的判定，用于识别用户点击位置。**DistanceDB** 加载区域间距离矩阵，为雷达图的距离维度提供数据。地图上的攻城狮 **CharacterItem** 继承 `QGraphicsObject`，通过定时器驱动步态循环，实现随机游走动画。

2.5 用餐页面 (mealpage.h/cpp、searchwidget.h/cpp、gachawidget.h/cpp)

MealPage 是功能最复杂的页面，使用 `Phase` 枚举管理四个阶段：核心搭配 (荤 + 素 + 主食)、额外阶段 (饮品/小吃)、早餐主食和早餐饮品。`isBreakfast()` 判断当前时段，`filledRoles()` 统计已选菜品种类，`isCoreComplete()` 检查搭配是否完整 (或已点整餐)。第一道菜接受后记

录 `m_lockedRestaurant`，后续 `filterByPhase()` 只返回该食堂的菜品。`m_mealExcluded` 集合记录“换一个”排除的菜品。搭配完成后通过 `mealReadyForReview` 信号传递数据至主窗口。

SearchWidget 包装 `FuzzySearch` 引擎和标签芯片 UI，包含搜索框、结果列表和标签芯片行。**GachaWidget** 使用五个状态（掉落 → 待机 → 拖拽 → 爆散 → 揭晓）控制动画：便当盒由 `QPropertyAnimation` 驱动掉落，拖拽丝带跟踪鼠标，爆散阶段用 `QTimer` 驱动粒子效果，整个过程配合 `QMediaPlayer` 播放音效。

2.6 成就管理 (`achievementmanager.h/cpp`、`achievementpage.h/cpp`)

AchievementManager 在每餐确认后通过 `checkAll` 函数检测全部 10 项成就。检测分三种类型：一次性成就（初来乍到、深夜食堂、豪华大餐王）直接判断条件；连续型成就（各种连续天数）用 `findStreakInfo` 函数扫描历史记录，计算最长连续天数并记录首次达标日期；累计型成就（品尝 50/100 种）遍历日期累加不重复菜品名。**AchievementPage** 以手绘卡片展示所有成就，已解锁为暖米色、未解锁为灰色，新解锁成就通过红点提示。

2.7 手绘风格 UI 框架 (`sketchyui.h/cpp`、`decopainter.h/cpp`)

程序整体采用手绘涂鸦美学风格，所有 UI 组件通过 `QPainter` 代码绘制。**SketchyButton** 使用随机扰动的贝塞尔曲线生成不规则边框，模拟涂鸦按钮；**SketchyCard** 提供手绘卡片效果，带纸纹底色和内阴影；**ScratchyDivider** 用波浪路径画分隔线。**DecoPainter** 提供装饰工具：`drawInkWash` 模拟水墨晕染，`drawInkBorder` 绘制多层墨水边框，`makeOrganicRect` 生成有机不规则矩形。

2.8 AI 报告与历史模块 (`aireportdialog.h/cpp`、`historywindow.h/cpp`、`calendarwindow.h/cpp`)

AiReportDialog 使用 `QNetworkAccessManager` 向智谱 API 发送包含饮食数据的请求，通过 SSE 流式解析逐段显示 AI 生成的分析报告，支持后台生成和历史报告回看。**HistoryWindow** 展示所有历史菜品，每道菜配 `StarRatingWidget`（1-5 星交互评级，支持预览和锁定）。**CalendarWindow** 按月展示饮食日历，每天显示菜品、热量和花费。**ChartWidgets** 绘制消费和热量的折线图，支持左右滑动切换时间范围。

2.9 主窗口与数据流（mainwindow.h/cpp）

MainWindow 是应用的总控制器，使用 `QStackedWidget` 管理欢迎页、地图页、用餐页和成就页的切换。启动时依次从本地 JSON 加载菜品库、用户设置、历史记录等数据。一次完整用餐流程为：用户在地图选位置 → 点“去吃饭”进入 `MealPage` → 搜索和抽卡 → 搭配完成触发 `mealReadyForReview` 信号 → 弹出 `ReviewDialog` 展示雷达图 → 用户确认后保存 `daily_records` 和 `eating_times` → `HistoryWindow` 评分 → 回到地图。各模块通过信号-槽机制串联，`MealPage` 不直接操作 `MainWindow`，保持模块独立性。

3 小组成员分工情况

- 褚丰恺：抽卡系统、用户手册、推荐算法、标签匹配算法、模糊搜索引擎
- 金维桢：菜品数据统计、设置模块、地图模块、勋章成就功能、UI 设计调整
- 邓羽宸：菜品数据统计、菜品评价模块、历史记录与统计、AI 报告功能

4 项目总结与反思

在小组成员的共同努力以及老师助教的支持和指导下，本项目得以顺利完成。从程序的设计实现到功能测试与 bug 修复的过程中，组员的代码实现能力和对 C++ 各项功能的掌握得到了一定程度的提升，对面向对象编程有了更为深刻的理解，很好地检验和提升了本门课程对于面向对象编程的学习效果。

不足之处：

1. 本次项目采用本地 JSON 存储方案，仅支持单设备单人使用，无多端同步、多用户切换功能，无法适配多人共用的场景。
2. 菜品评价弹窗仅支持星级打分，无文字备注、标签标记功能，评价不够多维度。
3. 地图区域数据依赖手动录入，新增食堂或区域变动时需人工修改配置文件，维护成本较高。

后续优化方向：

1. 拓展云端存储方案，实现多设备饮食记录、成就、皮肤数据同步，支持多用户登录切换，并可接入食堂实时人流数据。
2. 完善评价体系，增加文字备注、忌口标签等维度，丰富用户反馈方式。
3. 考虑新增饮食提醒、营养周报推送等贴近用户需求的功能。

整体总结：

本次“寻味燕园”校园饮食 APP 大作业设计，让我们有机会完整完成一款面向真实校园用户的应用型程序设计。我们不仅熟练掌握了算法落地、数据可视化、多页面交互开发等程序设计技术，更学会从用户视角思考产品需求，理解功能设计、性能、体验三者平衡的重要性。

项目让我们意识到工程开发要兼顾功能实现、边界容错、后期维护、多人群适配。后续我们会按照改进方案持续优化项目功能，同时本次项目积累的需求分析、算法实现、团队协作经验，也将为后续其他课程的学习和项目开发提供重要参考经验。

感谢组员们的共同努力，也感谢老师和助教提供的支持和指导！